



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 3 «Система водоотведения»

1 этап

16-25/Г-П – ИОСЗ

Том 5.3

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 3 «Система водоотведения»

1 этап

16-25/Г-П – ИОСЗ

Том 5.3

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Н.В. Маркова

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П – ИОСЗ -С	Содержание тома	2
16-25/Г-П-ИОСЗ-СП	Состав проектной документации	3-5
16-25/Г-П-ИОСЗ-ТЧ	Текстовая часть	6-13
Графическая часть		
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	План технического подполья с сетями водоотведения	14
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	План 1 этажа с сетями водоотведения	15
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	План 2 этажа с сетями водоотведения	16
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	План 3 этажа с сетями водоотведения	17
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	План 4 этажа с сетями водоотведения	18
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	План техэтажа с сетями водоотведения	19
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	План кровли с сетями водоотведения	20
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	АксонOMETрическая схема системы водоотведения	21
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	АксонOMETрическая схема системы водоотведения	22
Прилагаемые материалы		
16-25/Г-П-ИОСЗ- СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	23

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						16-25/Г-П – ИОСЗ -С		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14		
Разработал	Воронова				06.26			
Проверил	Маркова				06.26			
Н. контр.	Губарева				06.26			
ГИП	Маркова				06.26			
Содержание тома						Стадия	Лист	Листов
						П	1	1
						 АЗУРИТ		

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

СОСТАВ ПРОЕКТА										
Номер тома		Обозначение		Наименование				Примечание		
Раздел 1 Пояснительная записка										
1		16-25/Г-П-ПЗ		Пояснительная записка. 1 этап.				ООО ПСК «Азурит»		
Раздел 3 Объемно-планировочные и архитектурные решения										
3.1		16-25/Г-П-АР		Объемно-планировочные и архитектурные решения. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»		
3.2		16-25/Г-П-АР.ВОР		Объемно-планировочные и архитектурные решения. Ведомость объемов работ. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»		
		16-25/Г-П-ЭЭ		Расчеты, обосновывающие проектные решения и мероприятия, обеспечивающие соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций и соответствие зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»		
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения										
4.1		16-25/Г-П-КР		Конструктивные решения. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»		
4.2		16-25/Г-П-КР.ВОР		Конструктивные решения. Ведомость объемов работ. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»		
4.3		16-25/Г-П-КР.Р		Конструктивные решения. Расчетное обоснование. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»		
Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений										
Подраздел 1 Система электроснабжения										
5.1.		16-25/Г-П-ИОС1		Система электроснабжения. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»		
Подраздел 2 Система водоснабжения										
5.2.		16-25/Г-П-ИОС2		Система водоснабжения. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»		
16-25/Г-П-СП										
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	СОСТАВ ПРОЕКТА		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Арсентьев				10-25			П	1	3
Проверил	Мурашов				10-25					
Н. контр.	Воробьев				10-25					
ГИП	Маркова				10-25					
						 АЗУРИТ				

Подраздел 3 Система водоотведения.										
5.3.	16-25/Г-П-ИОС3	Система водоотведения. 1 этап					ООО ПСК «Азурит»			
Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети										
5.4.	16-25/Г-П-ИОС4	Отопление, вентиляция и кондициони- рование воздуха. 1 этап					ООО ПСК «Азурит»			
Подраздел 5 Сети связи										
5.5.1	16-25/Г-П-ИОС5.1	Часть 1. Автоматическая пожарная сигна- лизация. 1 этап					ООО ПСК «Азурит»			
5.5.2	16-25/Г-П-ИОС5.2	Часть 2. Система оповещения управле- ния эвакуацией. 1 этап					ООО ПСК «Азурит»			
5.5.3	16-25/Г-П-ИОС5.3	Часть 3. Радиотрансляционная сеть. 1 этап					ООО ПСК «Азурит»			
5.5.4	16-25/Г-П-ИОС5.4	Часть 4. Система кабельного телевиде- ния. 1 этап					ООО ПСК «Азурит»			
5.5.5	16-25/Г-П-ИОС5.5	Часть 5. Структурированные кабельные сети. 1 этап					ООО ПСК «Азурит»			
5.5.6	16-25/Г-П-ИОС5.6	Часть 6. Электрочасофикация. 1этап					ООО ПСК «Азурит»			
5.5.7	16-25/Г-П-ИОС5.7	Часть 7. Система охранного теленаблю- дения. 1 этап					ООО ПСК «Азурит»			
5.5.8	16-25/Г-П-ИОС5.8	Часть 8. Система контроля управления доступом. 1 этап					ООО ПСК «Азурит»			
5.5.9	16-25/Г-П-ИОС5.9	Часть 9. Система охранной сигнализа- ции. 1 этап					ООО ПСК «Азурит»			
5.5.10	16-25/Г-П-ИОС5.10	Часть 10. Система двухсторонней связи. 1 этап					ООО ПСК «Азурит»			
5.5.11	16-25/Г-П-ИОС5.11	Часть 11. Автоматизация и диспетчериза- ция инженерных систем. 1 этап					ООО ПСК «Азурит»			
5.5.12	16-25/Г-П-ИОС5.12	Часть 12.Автоматизация противопожар- ной защиты.					ООО ПСК «Азурит»			
5.5.13	16-25/Г-П-ИОС5.13	Часть 13. Информационная система «Проход и питание по электронной карте». 1 этап					ООО ПСК «Азурит»			
Раздел 6 Технологические решения										
6.	16-25/Г-П-ТХ	Вертикальный транспорт. 1 этап					ООО ПСК «Азурит»			
6.1	16-25/Г-П-ТХ1	Общие технологические решения. 1 этап					ООО ПСК «Азурит»			
6.2	16-25/Г-П-ТХ2	Технологические решения. Пищеблок. 1 этап					ООО ПСК «Азурит»			
6.3	16-25/Г-П-ТХ3	Технологические решения. Многосвет- ное пространство с функцией актового зала. 1 этап					ООО ПСК «Азурит»			
Инв. № подл.										
							16-25/Г-П-СП			Лист
										2
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				

7		16-25/Г-П-ПОС	Проект организации строительства. 1 этап		ООО ПСК «Азурит»		
Раздел 8							
Перечень мероприятий по охране окружающей среды							
8.1		16-25/Г-П-ООС1	Часть 1. Акустический расчет. 1 этап		ООО ПСК «Азурит»		
8.2		16-25/Г-П-ООС2	Часть 2. Мероприятия по обращению со строительными отходами. 1 этап		ООО ПСК «Азурит»		
Раздел 9							
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности							
9		16-25/Г-П-ПБ	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 1 этап		ООО ПСК «Азурит»		
Раздел 10							
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства							
10.1		16-25/Г-П-ТБЭ	Часть 1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. 1 этап		ООО ПСК «Азурит»		
10.2		16-25/Г-П-ПТА	Часть 2. Мероприятия по противодействию террористическим актам. 1 этап		ООО ПСК «Азурит»		
Раздел 11							
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства							
11.1		16-25/Г-П-ОДИ	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального		ООО ПСК «Азурит»		
11.2		16-25/Г-П-ОДИ.ВОР	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства. Ведомость объемов работ. 1 этап		ООО ПСК «Азурит»		
Раздел 12							
Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства							
12.1		16-25/Г-П-СМ1	Часть 1. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства. 1 этап		ООО ПСК «Азурит»		
12.2		16-25/Г-П-СМ2	Часть 2. Сводные таблицы результатов конъюнктурного анализа. Прайс-листы		ООО ПСК «Азурит»		
Инв. № подл.		16-25/Г-П-СП				Лист	
Подп. и дата						3	
Взам. инв. №		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Содержание

а) Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод	4
б) Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры	4
в) Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов-для объектов производственного назначения	5
г) Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод	5
д) Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков	6
е) Решения по сбору и отводу дренажных вод	7
Приложение: - 1. Баланс водопотребления и водоотведения объекта: «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14».	
	8

Согласовано							16-25/Г-П-ИОСЗ-С			
Взам. инв. №							16-25/Г-П-ИОСЗ-С			
Подп. и дата							16-25/Г-П-ИОСЗ-С			
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	Стадия	Лист	Листов
	Разработал		Воронова			06.26		П	1	8
	Проверил		Маркова			06.26				
	Н. контр.		Губарева			06.26				
	ГИП		Маркова			06.26	Содержание тома	 АЗУРИТ		

10

Технологическое задание на проектирование и капитальный ремонт объекта - Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

- «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 г. (с изменениями на 28 декабря 2024 г.);

Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования;

Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями №1-4);

Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования (с Изменениями №1-6);

Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями № 1-4);

Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования;

Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов;

Внутренние санитарно-технические системы зданий.
СНиП 3.05.01-85 (с Изменениями №1,2);

Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменениями № 1,2,3,4);

Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней
х труб (с Поправкой);

Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена
"Рандом сополимер";

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

Формат А4

а) Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод

Перед началом выполнения капитального ремонта произведено обследование существующих систем бытовой, производственной канализации и водостока.

Целью обследования является проверка пригодности системы водоотведения и состояния санитарно-технических приборов.

Отвод сточных вод здания школы осуществляется в бытовую канализационную наружную сеть здания школы, стоки с кровли здания отводятся в наружную сеть водостока.

В объем капитального ремонта систем водоотведения входит полная замена существующих отводящих трубопроводов и санитарно-технических приборов.

Отвод стоков осуществляется с подключением к существующим выпускам канализации здания, в соответствии с действующим «КОНТРАКТ № 3078266 холодного водоснабжения и водоотведения Идентификационный код закупки (ИКЗ) 252771986605677190100100150010000247 и обеспечивает все нужды по водоотведению объекта.

б) Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры

При капитальном ремонте не предусматривается увеличение нагрузок в точках подключения. Существующие расходы систем водоотведения не меняются.

Настоящим разделом для проектируемого здания сохранены следующие системы водоотведения:

- К1 – бытовая канализация для отвода бытовых стоков;
- К2- водосток;
- К3 – производственная канализация для отвода стоков от оборудования, установленного в пищеблоке;
- К2н – дренажная канализация, напорная;
- К2д - дренажная канализация, от систем вентиляции и кондиционирования.

Данные по объемам отводимых сточных вод от здания приведены в таблице 1 и в Приложении №1.

Бытовая канализация (К1).

Концентрации загрязнений не требуют предварительной очистки для отвода стоков в городскую систему бытовой канализации.

Расчетные расходы в системе бытовой канализации по зданию

Таблица 1

Наименование системы	Расчетный расход			Примечание
	м ³ /сут	м ³ /ч	л/с	
Бытовая канализация (К1),	17,2	7,668	3,159	
в том числе производственная канализация (К3)	8,694	5,790	2,484	

Проектом сохранено:

- четыре выпуска бытовой канализации К1 диаметром 100 мм каждый;
- один выпуск производственной канализации К3 диаметром 150 мм.

Взам. инв. №		Наименование системы		Расчетный расход			Примечание
				м³/сут	м³/ч	л/с	
		Бытовая канализация (К1),		17,2	7,668	3,159	
		в том числе производственная канализация (К3)		8,694	5,790	2,484	

Проектом сохранено:

- четыре выпуска бытовой канализации К1 диаметром 100 мм каждый;
- один выпуск производственной канализации К3 диаметром 150 мм.

Инв. № подл.							16-25/Г-П-ИОСЗ-С	Лист
								4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

**в) Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения
отходов-для объектов производственного назначения**

Проектируемый объект капитального ремонта не относится к объектам производственного назначения, поэтому данный пункт не разрабатывается.

г) Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Проектом предусмотрены:

1. Замена существующих сетей внутренней бытовой канализации с подключением в существующие выпуски.
2. Замена санитарно-технических приборов.

Бытовые стоки от проектируемых санузлов и умывальников в кабинетах самотёком отводятся по стоякам, проходящим в вертикальных шахтах. От стояков собранные стоки по магистральным трубопроводам, проходящим в подвале здания, поступают в наружную сеть бытовой канализации по четырем выпускам диаметром 150 мм каждый.

Производственные стоки от проектируемого пищеблока самотёком отводятся по стоякам, проходящим в вертикальных шахтах. От стояков собранные производственные стоки по магистральным трубопроводам, проходящим в подвале здания, поступают в наружную сеть бытовой канализации по отдельному выпуску диаметром 150 мм.

При проведении капитального ремонта проектом предусмотрен отвод дренажных стоков от кондиционеров, в соответствии с заданием ОВи К и ЗнП.

Присоединении дренажных трубопроводов к стоякам системы бытовой канализации предусмотрено с разрывом струи через сифон.

В связи с расположением санитарных приборов в подвале здания проектом предусмотрены канализационные насосные установки. Отвод напорных стоков от них предусмотрен в сеть диаметром 100мм через УГН (Узел гашения напора). Также и для удаления воды от трапа, расположенного в подвале здания в помещении холодильного оборудования, предусмотрена КНС с установкой в прямке пом. 010. Отвод напорных стоков от КНС предусмотрен в сеть диаметром 150мм через УГН (Узел гашения напора).

Проектом капитального ремонта школы сохранены четыре выпуска бытовой (К1) и один - производственной (К3) канализации.

Вентиляция сети бытовой и производственной канализаций здания школы осуществляется через стояки (К1), вытяжная часть которых выводится через кровлю, на высоту 0,2 м от неэксплуатируемой кровли.

Стояки и вентиляционные трубопроводы бытовой канализации прокладываются в коммуникационных шахтах.

Вентиляция стояков бытовой канализации для санузлов, расположенных в подвале здания, осуществляется через сеть К1V с подключением в стояки сети бытовой канализации.

Стояки бытовой (К1) канализации и магистральные сети в подвале прокладываются из труб ПП при условии прокладки их за подшивным потолком, допускающим легкий доступ для осмотра трубопровода.

Стояк производственной (К3) канализации выполняется из труб ПП.

Магистральные сети в подвале здания - из чугунных безраструбных труб SML диаметром 50мм, 100мм и 150мм.

Напорные сети К2н - прокладываются из труб ПНД диаметром 50мм.

В помещениях венткамер сети К1 прокладываются из чугунных безраструбных труб с учетом требований 18.4. СП 30.13330.2020 без устройства прочисток и ревизий.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
здания, осуществляется через сеть K1V с подключением в стояки сети бытовой канализации. Стояки бытовой (K1) канализации и магистральные сети в подвале прокладываются из труб ПП при условии прокладки их за подшивным потолком, допускающим легкий доступ для осмотра трубопровода. Стояк производственной (K3) канализации выполняется из труб ПП. Магистральные сети в подвале здания - из чугунных безраструбных труб SML диаметром 50мм, 100мм и 150мм. Напорные сети K2н - прокладываются из труб ПНД диаметром 50мм. В помещениях венткамер сети K1 прокладываются из чугунных безраструбных труб с учетом требований 18.4. СП 30.13330.2020 без устройства прочисток и ревизий.								
						16-25/Г-П-ИОСЗ-С		Лист
								5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

В соответствии с п.18.12 СП 30.13330.2020 стоки от технологического оборудования пищеблока присоединяются к сети производственной канализации с разрывом струи не менее 20мм от верха приемной воронки.

Стояки и разводки в санузлах предусмотрены из полипропиленовых канализационных труб по ГОСТ 32414— 2013 с установкой в междуэтажных перекрытиях противопожарных муфт.

Для обеспечения прочистки магистральных самотечных сетей бытовой и производственной канализаций в начале участков и на поворотах устанавливаются прочистки и ревизии, а на стояках – ревизии в соответствии с п. 18.26 СП 30.13330.2020.

Граница проектирования сети бытовой и производственной канализации при капитальном ремонте определена - стена здания школы.

д) Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков

Кровля существующей школы плоская. Отвод дождевых и талых вод с кровли осуществляется через водосточные воронки. Проектом предусмотрена установка 18 водосточных воронок диаметром 110мм с электроподогревом.

Отводные трубопроводы и участки стояков от воронок до первой ревизии изолируются для предотвращения конденсации. Стояки и отводы от водосточных воронок предусмотрены из труб НПВХ канализационных труб по ГОСТ 32412— 2013 с установкой в междуэтажных перекрытиях противопожарных муфт. При переходе с материала труб НПВХ на SML предусмотрены переходы фланцевые. В пределах венткамер на трубопроводах SML применить усиленные хомуты (Krale или аналог).

В помещениях венткамер сети К2 прокладываются из чугунных безраструбных труб с учетом требований 18.4. СП 30.13330.2020 без устройства прочисток и ревизий.

Количество дождевых стоков с кровли здания школы составляет – 60,68 л/с.

Расчетный расход дождевых вод Q л/с с водосборной площади определен по формуле (40) СП 30.13330.2020 и равен:

$$Q = (F \times q_5) / 10000,$$

Где: F - водосборная площадь, м²;

q₅ – интенсивность дождя, л/с, с 1 га (для данной местности), продолжительностью 5 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году, определяемая по формуле: $q_5 = 4^n \times q_{20}$

здесь: n- параметр, принимаемый согласно СП 32.13330, n= 0,71;

q₂₀– интенсивность дождя, л/с, с 1 га (для данной местности), продолжительностью 20 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году, принимаемая согласно СП 32.13330, 80л/с.

$$q_5 = 40,71 \times 80 = 2,676 \times 80 = 214,07 \text{ л/с с Га}$$

Водосборная площадь всех кровель составляет – 2686,85 м².

В соответствии с п. 2.11 СП 30.13330.2020 к данной площади принимаем дополнительно 30% от площади вертикальных стен, примыкающих к кровле и возвышающихся над ней равной 492,6м²

$$\text{Тогда, } Q = (F \times q_5) / 10000 = ([2686,85 + (492,6) \times 0,3] \times 214,07) / 10000 = 60,68 \text{ л/с}$$

Собранные дождевые стоки с кровли здания школы отводятся по трем выпускам диаметром 150 мм в наружную сеть водостока.

Сети водостока прокладываются из труб НПВХ диаметром 110-160мм по ГОСТ Р 51613-2000 с установкой противопожарных муфт в междуэтажных перекрытиях.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	q5=40,71 x 80= 2,676x80=214,07л/с с Га Водосборная площадь всех кровель составляет – 2686,85 м2 . В соответствии с п. 2.11 СП 30.13330.2020 к данной площади принимаем дополнительно 30% от площади вертикальных стен, примыкающих к кровле и возвышающихся над ней равной 492,6м2 Тогда, Q= (F x q5)/10000= ([2686,85 +(492,6)x0,3]x214,07)/10000 = 60,68 л/с Собранные дождевые стоки с кровли здания школы отводятся по трем выпускам диаметром 150 мм в наружную сеть водостока. Сети водостока прокладываются из труб НПВХ диаметром 110-160мм по ГОСТ Р 51613-2000 с установкой противопожарных муфт в междуэтажных перекрытиях.						
								16-25/Г-П-ИОСЗ-С	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись		Дата

В помещении приточного вентиляционного оборудования прокладка трубопроводов водостока предусмотрена из чугунных безраструбных труб при размещении их вне зоны воздухозабора с усиленным хомутным соединением.

е) Решения по сбору и отводу дренажных вод

Для приема стоков при опорожнении аварийных вод в помещениях венткамер предусмотрены прямки с дренажными погружными насосами (1 раб.).

В помещении водомерного узла предусмотрен приямок с дренажными погружными насосами.

В помещениях венткамер-по одному рабочему дренажному насосу в каждой прямке производительностью 11,5м3/час, напором 10м, с электродвигателем N=1,1,кВт, 3~400V.

На напорных линиях от каждого насоса предусматривается установка обратных клапанов и отключающей арматуры.

Щиты управления и автоматики к дренажным насосам учтены в разделе 16-25/Г-П-ИОС5.11.

Предусматривается:

- 1. Автоматическое включение дренажного насоса при уровне воды в прямке 350мм. Одновременно сигнал о рабочем состоянии насоса;
- 2. Автоматическое включение второго насоса при уровне воды в прямке 550мм;
- 3. Сигнал тревоги при достижении аварийного уровня стоков в прямке 700мм, одновременно сигнал «аварийный уровень»;
- 4. Автоматическое выключение насосов при минимальном уровне воды 150 мм.

Система дренажной канализации запроектирована из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм-100мм по ГОСТ 3262-75.

Избыточное давление на дренажной сети перед выпуском из здания снимается через УГН (узел гашения напора),установленные на отводах от каждого напорного трубопровода.

Отвод дренажных стоков после УГН предусмотрен проектом по двум выпуском диаметром 1050мм в колодцы наружной сети водостока.

Инв. № подл.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Объект: школа 429
Адрес: 5 ул. Соколиной горы 14
Примечание: школа 429

Документ: Расчёт расходов 2 272 от 03.02.2026 11:26:27
Отчет сформирован: 03.04.2026 13:07:18
Автор: Аверьянова Надежда Алексеевна

№ пот- ребит- еля	Наименование потребителя	Технологический процесс	Количество часов работы	Количество единиц оборудования	Норма водопотребления			Общее водопотребление, м³/сут	Источники водоснабжения, м³/сут				Безвозвратные потери, м³/сут	Водоотведение, м³/сут				
					Обоснование	Расход на ед. оборуд., м³/сут наибольшего водопотребления	Требуемое качество воды		Городской водопровод	Артезианские скважины	Технический водопровод	Оборотноповторные системы		Городская канализация				Водосток
														Хозяйственно- бытовые	Нормативно чистые	Загрязненные механич. минерал. примесями	Загрязненные химич., органич. и проч. примесями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Учащиеся	1 учащийся и 1 преподаватель	8	620	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	0,012	Питьевая	7,44	7,44					7,44				
2	Преподаватели	1 учащийся и 1 преподаватель	8	41	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	0,012	Питьевая	0,492	0,492					0,492				
3	Предприятия общественного питания	1 условное блюдо	12	4 347	СП 30.13330.2020 табл. А.2 прим.5	0,002	Питьевая	8,694	8,694					8,694				
4	Медицинский персонал	1 работающий	8	2	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	0,012	Питьевая	0,024	0,024					0,024				
5	Охрана	1 человек в смену	24	6	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	0,025	Питьевая	0,15	0,15					0,15				
6	Обслуживающий персонал	1 человек в смену	16	16	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	0,025	Питьевая	0,4	0,4					0,4				
7	Полив	1 м2	1	1 789	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.5	0,003	Питьевая	5,367	5,367				5,367					
8	Полив	1 м2	1	727	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.3	0,0015	Питьевая	1,091	1,091				1,091					
9	Полив	1 м2	1	3 400	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.4'	0,0005	Питьевая	1,7	1,7				1,7					
	ИТОГО		24	10 948				25,358	25,358				8,158	17,2				

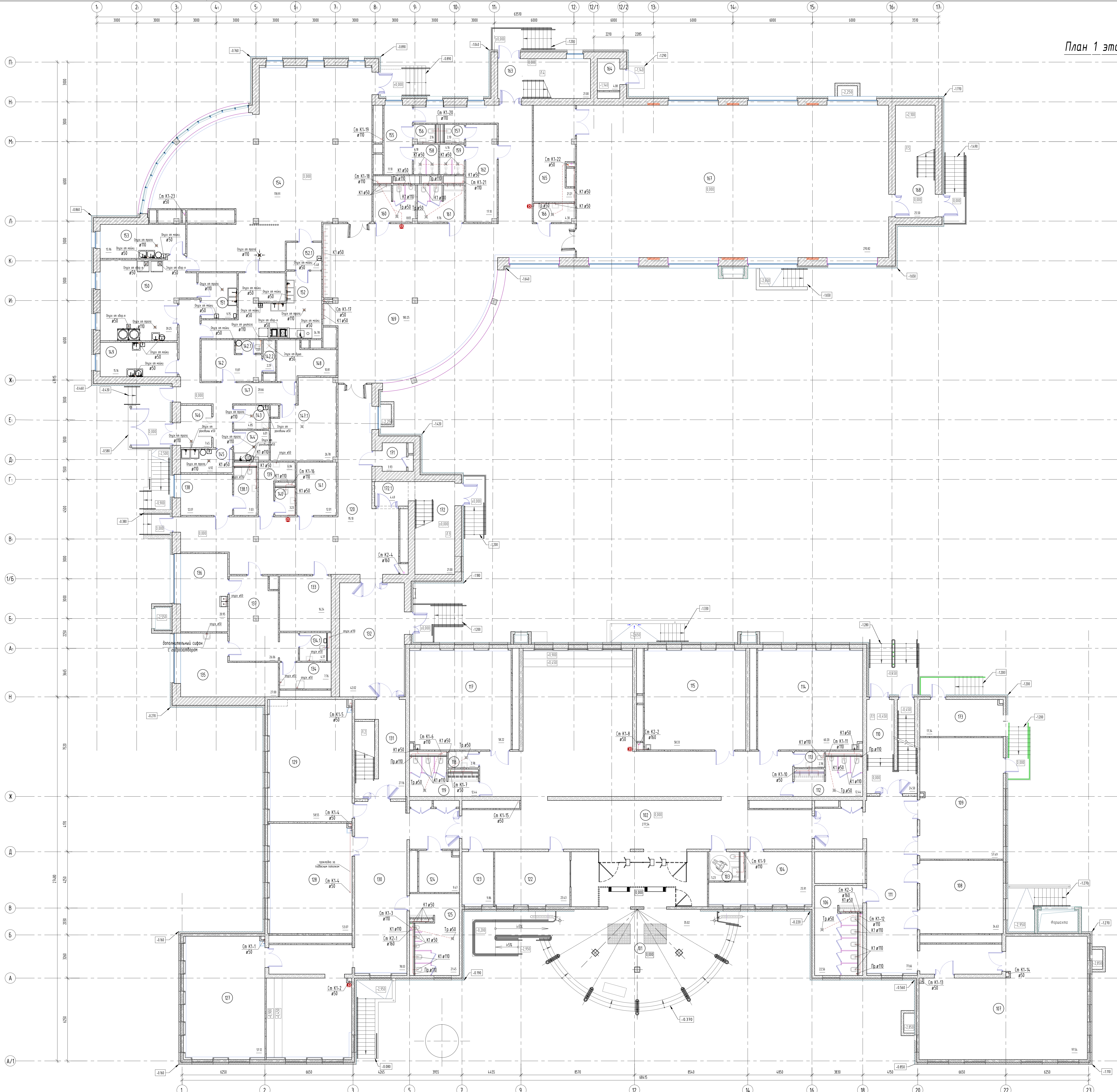


Расчёт выполнен в программе УМНАЯ ВОДА.
Подробный алгоритм расчетов приведён на сайте www.smartwater.su в разделе "Часто задаваемые вопросы"
Свидетельство о регистрации и сертификаты соответствия доступны на сайте www.smartwater.su

Все права защищены ©

Номер помеще- ния	Наименование	Площадь м2	Кол. помеще- ния
001	ИТП	66,06	1
002	Венткамера с парометри	71,36	1
003	Гардеробная для обучающихся (возможна и спорная школа)	21,10	1
005	Венткамера	28,40	1
006	Венткамера	198,87	1
007	Венткамера	138,94	1
008	Техническое помещение для хранения инвентаря спортивных секций	971,84	1
009	Венткамера	64,68	1
010	Венткамера	64,96	1
011	Защитное помещение критической обороны	243,34	
012	Коридор	50,95	
013	Санузел женский	10,88	
014	Санузел мужской	4,45	
015	Коридор	21,08	
016	Узел ввода электрических сетей	5,70	1
017	Коридор	39,60	
Всего		2047,4	

- Условные обозначения:
- | | |
|-------------|---|
| — K1 — | Канализация бытовая |
| --- K1 --- | Канализация бытовая в конструкции пола |
| — K2 — | Водосток |
| — K3 — | Канализация производственная |
| --- K3 --- | Канализация производственная в конструкции пола |
| — Kн — | Канализация дренажная история |
| --- K20 --- | Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкции пола |



И. конгр.	Гударева	<i>Гударева</i>	2025.05.02	План 1 этажа с сетями водоотведения
-----------	----------	-----------------	------------	-------------------------------------

					16-25/Г-П-ИОС 3-ГЧ
--	--	--	--	--	--------------------

Условные обозначения:

- Г1 — Конструкция балки
- - - Г1 — Конструкция балки в конструктиве пола
- - - К1 — Водосток
- К3 — Конструкция привоза/отвода
- - - К3 — Конструкция привоза/отвода в конструктиве пола
- К3и — Конструкция дренажная горизонтальная
- - - К3и — Конструкция дренажная на системе вентиляции и кондиционирования

[illegible]

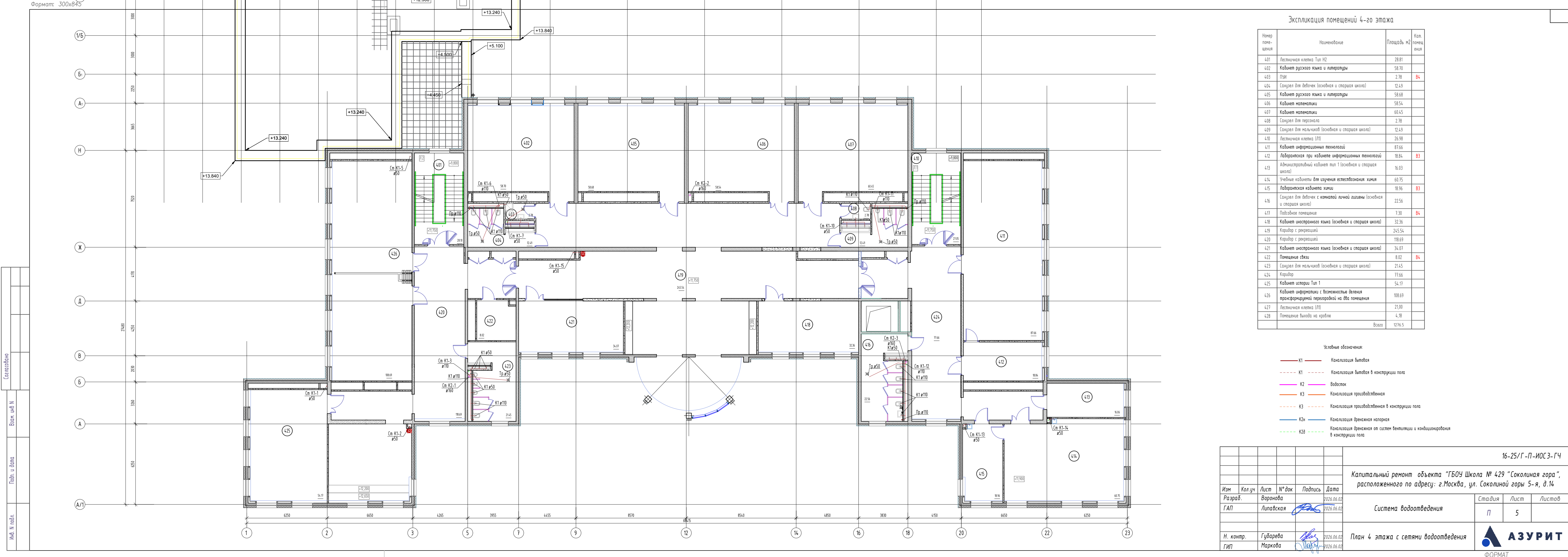
Условные обозначения:

K1	Канализация бытовая
K1	Канализация бытовая в конструкции пола
K2	Водосток
K3	Канализация производственная
K3	Канализация производственная в конструкции пола
K2n	Канализация дренажная напорная
K2n	Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования

Номер помещения	Наименование	Площадь, кв. м	Кот. помещение
301	Лестничная клетка Тип И2	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58,70	
303	ПМ	2,78	84
304	Специал. для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58,88	
306	Кабинет математики	58,55	
307	Кабинет математики	60,45	
308	Специал. для персонала	2,75	
309	Специал. для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (П1)	27,05	
311	Кабинет хореографии	55,87	
312	Универсальный учебный кабинет	56,95	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, 6 кв. м с аудиовизуальным оборудованием	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естественных наук	61,36	
315	Лестничная клетка физика	10,02	83
316	Специал. для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23,25	
317	Подсобное помещение	6,64	84
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
320	Коридор с рекреацией	244,13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,78	
322	Помещение связи	8,18	84
323	Специал. для мальчиков (основная и старшая школа)	12,43	
324	Лестничная клетка биология	21,93	83
325	Учебный кабинет для изучения естественных наук биология + ОБЗР	77,78	
326	Универсальный учебный кабинет	53,87	
327	Кабинет истории тип 1	54,66	
328	Коридор	10,70	83
329	Лестничная клетка (П1)	21,02	
329.1	Тамбур	4,98	
330	Тех. помещение	3,93	84
331	Универсальное помещение с возможностью организации дополнительного зала (хореографии)	125,19	
332	Раздевальня	14,43	
333	Раздевальня	17,65	
334	Междисциплинарный информационный библиотечный центр с залом для индивидуальных занятий	152,15	
335	Междисциплинарный информационный библиотечный центр (тренинг (спортивный фойе) и выдачи книг)	41,15	83
336	ПМ	4,44	84
337	Специал. для мальчиков (основная и старшая школа)	8,84	
338	Специал. для девочек (основная и старшая школа)	10,97	
339	Специал. для персонала	5,40	
340	Лестничная клетка (П1)	21,00	
340.1	Тамбур	7,20	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	21,92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Мультимедиа	39,84	83
343	Помещение музея	43,49	
344	Лестничная клетка (П1)	27,59	
345	Кабинет рекреации (основная и старшая школа)	195,20	
346	Кабинет рекреации (основная и старшая школа)	188,80	
347	Коридор	168,82	
348	Коридор	77,66	
Всего		2246,3	

Условные обозначения:

- | | |
|-----|---|
| K1 | Канализация бытовая |
| K1 | Канализация бытовая в конструкции пола |
| K2 | Водооток |
| K3 | Канализация производственная |
| K3 | Канализация производственная в конструкции пола |
| K2n | Канализация дренажная напорная |
| K2n | Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкции пола |



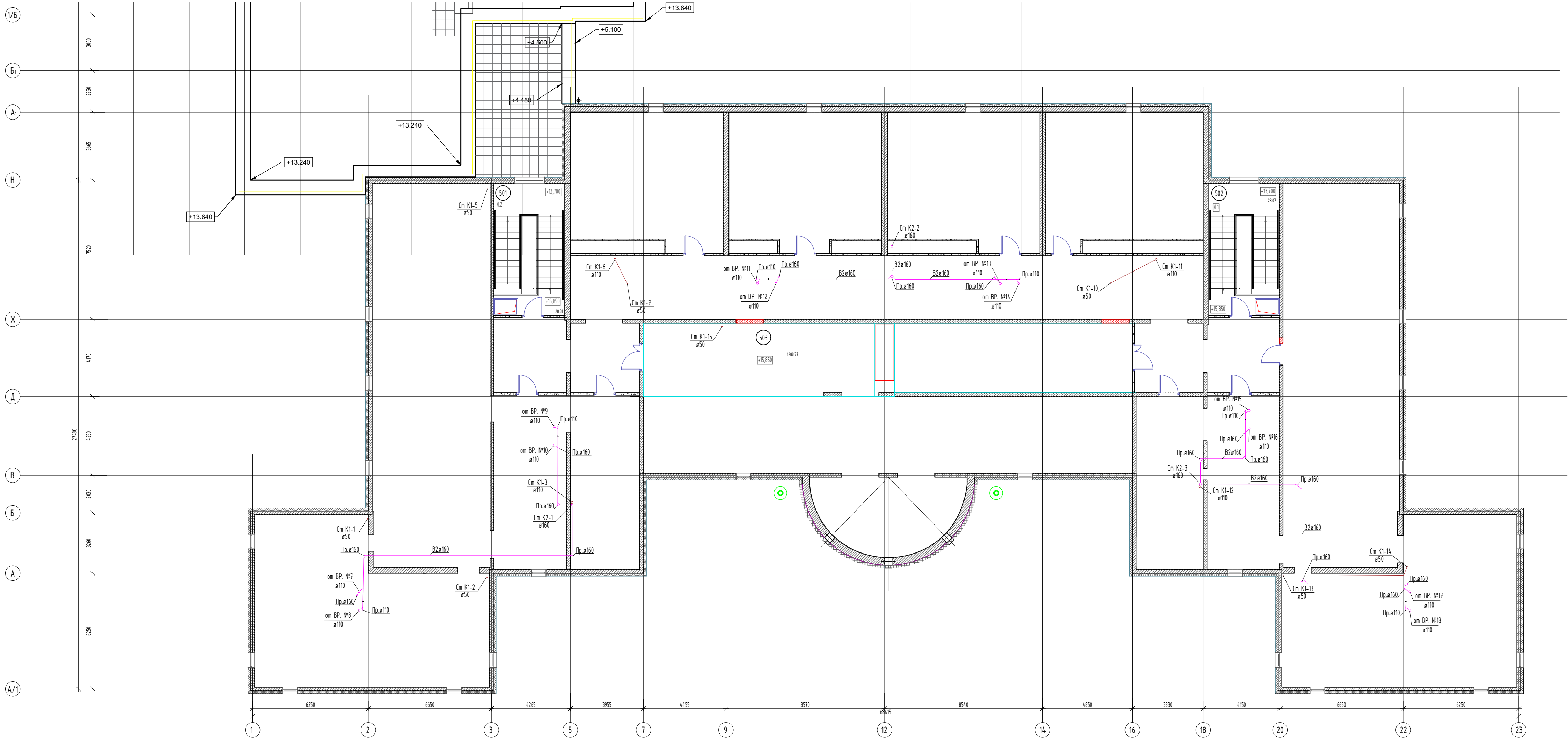
Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещ.
401	Лестничная клетка Тип Н2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
403	П.И.	2.78	В4
404	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.49	
405	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
406	Кабинет математики	58.54	
407	Кабинет математики	60.45	
408	Санузел для персонала	2.78	
409	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.49	
410	Лестничная клетка (Л1)	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лабораторная при кабинете информационных технологий	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия	60.75	
415	Лабораторная кабинета химии	18.96	В3
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобное помещение	7.30	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.54	
420	Коридор с рекреацией	118.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение связи	8.02	В4
423	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.17	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	108.69	
427	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
428	Помещение выхода на крышу	4.18	
Всего		1276.5	

- Условные обозначения:
- К1 Канализация бытовая
 - К1 Канализация бытовая в конструкции пола
 - К2 Водосток
 - К3 Канализация производственная
 - К3 Канализация производственная в конструкции пола
 - К2н Канализация дренажная напорная
 - К2в Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкции пола

					16-25/Г-П-ИОСЗ-ГЧ		
					Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Система водоотведения	Стадия
Разраб.	Воронова	2026.06.02					Лист
ГАП	Липавская	2026.06.02					Листов
					План 4 этажа с сетями водоотведения		
Н. контр.	Губарева	2026.06.02				АЗУРИТ	
ГИП	Маркова	2026.06.02					

Составлено		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		



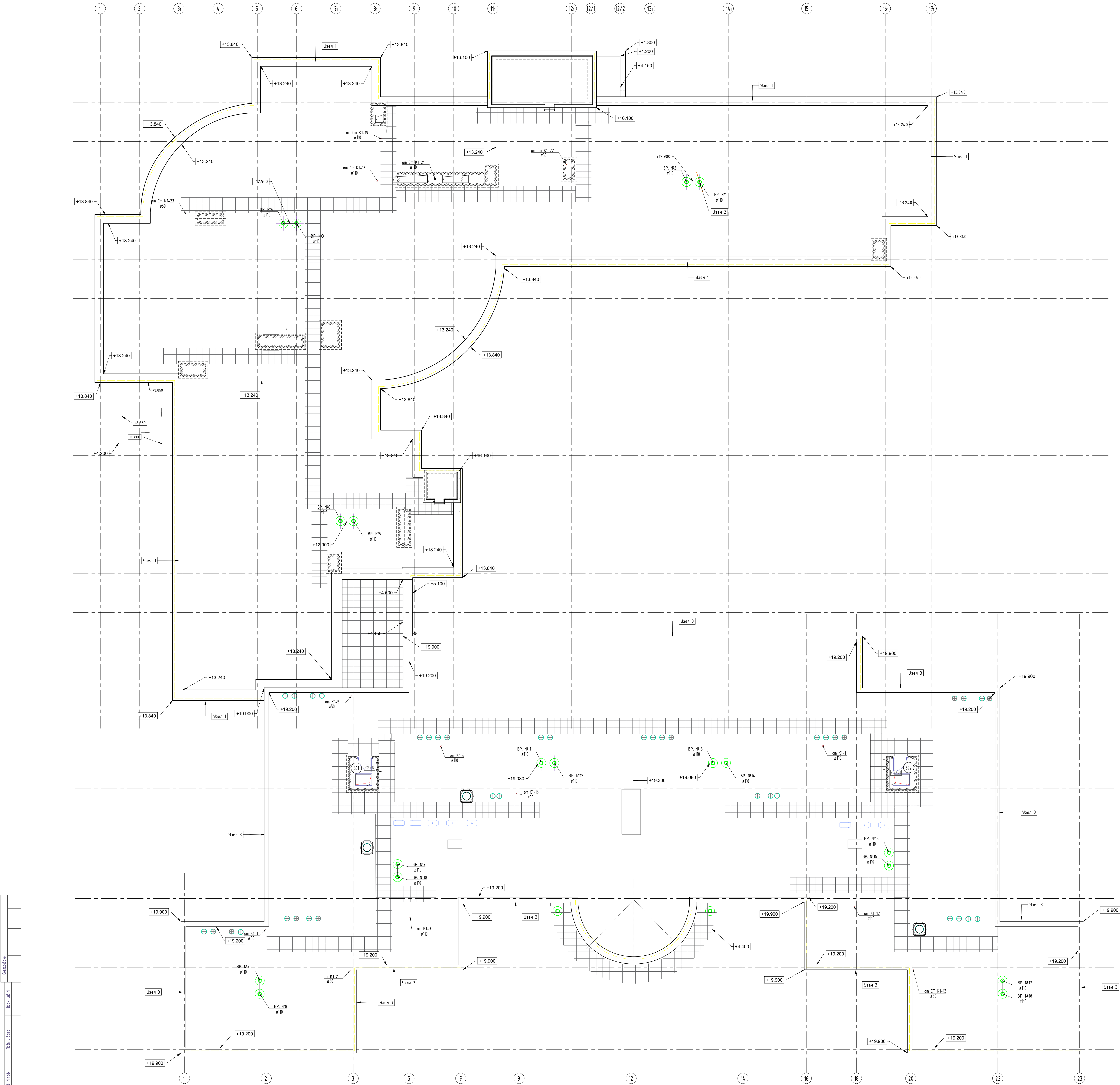
Экспликация помещений технического этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещ.
501	Лестничная клетка Туп Н2	28.81	
502	Лестничная клетка Туп Л1	26.98	
503	Техническое помещение на отм. +15.825	1288.77	B3
Всего		1344.6	

Условные обозначения:

- K1 Канализация бытовая
- K1 Канализация бытовая в конструкции пола
- K2 Водосток
- K3 Канализация производственная
- K3 Канализация производственная в конструкции пола
- K2н Канализация дренажная напорная
- K2в Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкции пола

						16-25/Г-П-ИОСЗ-ГЧ			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Система водоотведения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Воронова			2026.06.02		П	6	
ГАП		Липавская			2026.06.02				
Н. контр.		Губарева			2026.06.02	План техэтажа с сетями водоотведения			
ГИП		Маркова			2026.06.02				



План кровли

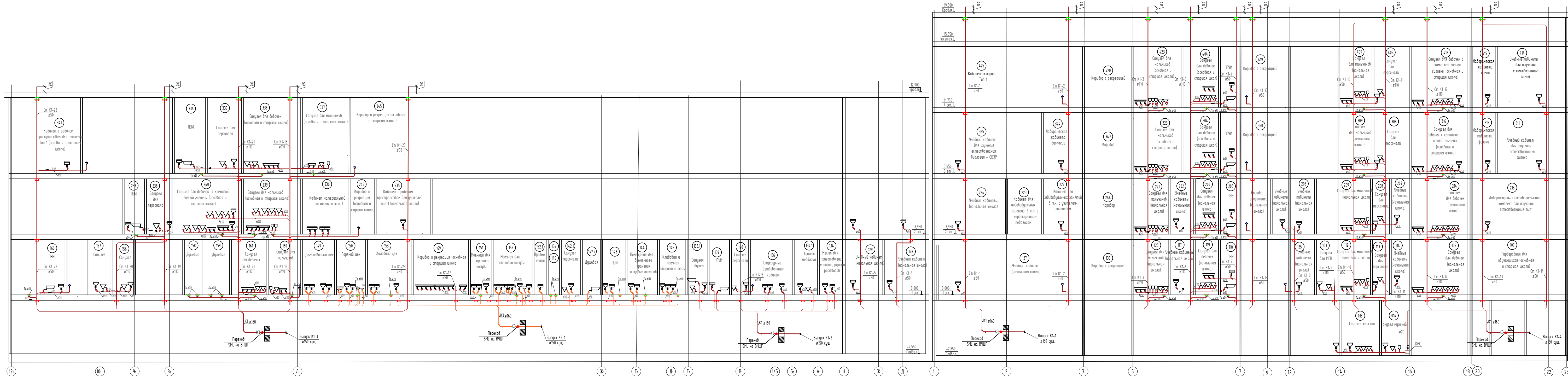
Экспликация помещений технического этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещ.
601	Помещение выхода на кровлю	4,19	
602	Помещение выхода на кровлю	4,19	
Всего		8,4	

Условные обозначения

- K1 Канализация бытовая
- K1 Канализация бытовая в конструкции пола
- K2 Водосток
- K3 Канализация производственная
- K3 Канализация производственная в конструкции пола
- K2н Канализация дренажная напорная
- K2в Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкции пола

Согласовано	
Взам. инж. Н	
Подп. и дата	
Инж. Н. подл.	



- Условные обозначения:
- K1 — Канализация бытовая
 - - - K1 - - - Канализация бытовая в конструкции пола
 - K3 — Канализация производственная
 - - - K3 - - - Канализация производственная в конструкции пола
 - - - K20 - - - Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкции пола
 - Уч.в. — Учительский
 - Тр. — Трасс
 - Уч.п. — Учительский
 - М. — Мойка
 - Поддон душевой
 - Переход
 - Прочистка
 - Ревизия
 - Муфта противопожарная
 - Переход с ПП на чугун
 - Переход с ПП на SML
 - Соединение дренажной системы кондиционирования со стояками K1 через капельные воронки
 - Питьевой фонтанчик

16-25/Г-П-ИОСЗ-ГЧ					
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.	Воронова	2026.06.02			
ГАП	Липовская	2026.06.02			
Система водоотведения					
Аксометрическая схема системы водоотведения					
Стадия					
Лист					
Листов					
П					
8					
АЗУРИТ					
ФОРМАТ					

[illegible]

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
16	IDEALSMART Смеситель для умывальника B0459AA			IDEALSMART	компл.	3		
17	Дизайн сифон для умывальника 1 1/4"			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	3		
18	Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	3		
19	Писсуар подвода сзади в комплекте с соединительным комплектом и сифоном			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	1		
20	Санитарный насос SFA Q=0,5л/с; P=3,0м; N=0,25 кВт; U=220 В	SANIDOUCHÉ Flat		SFA RUS	компл.	1		
	<u>Система бытовой и производственной канализации (K1, K3) сантехоборудование, выше 0.000</u>							
21	TESI AquaBlade® Подвесной унитаз, глубокий смыв, сидение и крышка T352801 или T352701 заказывается дополнительно, с крепежом TT0299598 (для полностью скрытого монтажа)			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	шт	75		
22	TESI Тонкое сидение и крышка для унитазов T0082,T0087,T0083,T0077,T0075,T0079,T3503,T0078, тип SANDWICH, с функцией плавного закрытия, легкоъемное, шарниры металл/пластик			Vidima	шт	75		
23	OLEAST™ P1 Пневматическая панель смыва (для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно), двойной смыв			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	шт	75		
24	ТЕМРО Умывальник 50X44 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T422901 или полуколонной T423001, без крепежа (рекомендуемый крепеж - WW965340)			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	41		
25	IDEALSMART Смеситель для умывальника B0459AA			IDEALSMART	компл.	41		
26	Дизайн сифон для умывальника 1 1/4"			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	41		
27	Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	41		
28	Писсуар подвода сзади в комплекте с соединительным комплектом и сифоном			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	20		
29	Раковина на 2 слив индивидуального изготовления				компл.	4		
30	Раковина на 3 слив индивидуального изготовления				компл.	20		
31	Раковина на 4 слив индивидуального изготовления				компл.	1		
32	Раковина на 9 слив индивидуального изготовления				компл.	1		
33	Сифон для умывальника цельнометаллический				шт	81		

Формат А3	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание	
	34	Душевой лоток с перфорированной решеткой, 55см, с сухим затвором				шт	4			
	35	Смеситель для душа				шт	6			
	36	Душевой поддон акрил 90х90 см				шт	6			
	37	Сифон для душевого поддона с сухим гидрозатвором				шт	9			
	38	Трап Ду 100 вертикальный регулируемый с нержавеющей решеткой, с сухим затвором Т 310.0 SDsP				шт	9			
	39	Сифон с воронкой, с разрывом струи, белый DN50				шт	85			
	40	Трап Ø50 для внутренних помещений с решёткой 138х138 мм в подрамнике 145*145 мм, с "сухим" сифоном "Primus", с вертикальным выпуском. Гидроизоляционный комплект, состоящий из обжимной фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным полимербитумнымполотном, резинового уплотнительного кольца и комплекта саморезов				шт	32			
	41	Умывальник с настенным полупьедесталом				компл.	1			
	42	Смеситель для умывальника				компл.	1			
	43	Сифон бутылочный, унифицированный с выпуском и вертикальным отводом для умывальника				компл.	1			
	44	Унитаз подвесной (ММГН)				компл.	1			
	45	Сиденье-крышка: материал: дюропласт (цвет - белый)				компл.	1			
	46	Опора для спины: материал опоры: алюминий (цвет - белый); материал подушки: полиуретан (цвет – белый)				компл.	1			
	47	Система инсталляции				компл.	1			
	48	Кнопка слива				компл.	1			
	49	Крепление для умывальника				компл.	1			
	50	Труба полипропиленовая РР-Н с раструбом серая б/нап Дн 63х1,8 (Ду 50), с фасонными частями				м	685			
	51	Труба полипропиленовая РР-Н с раструбом серая б/нап Дн 110х2,7 (Ду 100), с фасонными частями				м	594			
	52	Противопожарная самосрабатывающая муфта Огракс ПМ,Ø50мм	ТУ 5285-027-13267785-04			ГК УНИХИМТЕК	шт	80		
	53	Противопожарная самосрабатывающая муфта Огракс-ПМ, Ø110мм	ТУ 5285-027-13267785-04			ГК УНИХИМТЕК	шт	46		
	54	Опоры и крепления трубопроводов (С245)					т	0,8		
		</								

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание								
60	Переходник полипропилен/пвх на чугун/сталь Ø110			Россия	шт	18										
61	Труба НПВХ серая SDR26 Дн 110х4,2 /160 х9,5, Ру10 раструбная напорная, с фасонными частями	ГОСТ Р 51613-2000		Россия	м	100/210										
62	Ревизия Ø110/ Ø160	ГОСТ 22689—2014		Россия	шт	12/22										
63	Противопожарная самосрабатывающая муфта Огракс ПМ,Ø110мм	ТУ 5285-027-13267785-04		ГК УНИХИМТЕК	шт	27										
64	Трубы SML с фасонными частями, Ø100			Россия	м	60										
65	Трубы SML с фасонными частями, Ø150			Россия	м	250										
66	Теплоизоляционный материал трубный "K-flex ST" S=9мм, Ø100/ Ø 160			Россия	м	100/210										
67	Крепление трубопроводов			Россия	кг	600										
68	Переход с SML на ВЧШГ-фланцевый с усиленными хомутами Ø150/150			Россия	шт	3										
	<u>Дренажная канализация (К2н)</u>															
69	Погружной насос с закрытым рабочим колесом Н=10,0 м., Q=1,5 м3 /ч; U=3х380 В, N=1,1 кВт				шт	6										
70	-обратный клапан, композитный материал, Ø50 мм				шт	6										
71	-задвижка муфтовая 50 мм				шт	6										
72	Манометр с трубкой Бурдона, NS100 Манометр с трубкой Бурдона NS 100 , нержавеющей сталь стандарт EN 837-1				шт	9										
73	Трёхходовой кран, Ø15				шт	9										
74	Труба стальная электросварная оцинкованная Ø50				м	75										
75	Труба стальная электросварная оцинкованная Ø80				м	28										
76	Узел гашения напора				шт	2										
																Лист
									Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОСЗ-С	4